Cervicovaginitis · Guía práctica integral para la ECOE

Estación de consulta con caso clínico · Primer y segundo nivel de atención

Siglas de uso frecuente. Cada sección desarrolla los términos en su primera mención; las siglas se reservan para las menciones siguientes. VB: vaginosis bacteriana. CVV: candidosis vulvovaginal. ITS: infección de transmisión sexual. KOH: hidróxido de potasio. NAAT: prueba de amplificación de ácidos nucleicos. VIH: virus de la inmunodeficiencia humana. VPH: virus del papiloma humano. RPM: rotura prematura de membranas. DIU: dispositivo intrauterino. FUM: fecha de la última menstruación. FPP: fecha probable de parto. SDG: semanas de gestación. AHF, APNP y APP: antecedentes heredofamiliares, personales no patológicos y personales patológicos. AGO: antecedentes ginecoobstétricos. IVSA: inicio de la vida sexual activa. MPF: método de planificación familiar. CDC: Centers for Disease Control and Prevention. GPC: guía de práctica clínica. NOM-007: NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida.

Índice

1 La estación y su rúbrica
- 1.1 Criterios que se califican
- 1.2 Cómo usar esta guía
- 1.3 Secuencia de la consulta

2 Interrogatorio
- 2.1 Presentación y ficha de identificación
- 2.2 Antecedentes heredofamiliares, no patológicos y patológicos
- 2.3 Antecedentes ginecoobstétricos e historia sexual
- 2.4 Fecha probable de parto y edad gestacional (si está embarazada)
- 2.5 Padecimiento actual
- 2.6 Signos vitales, somatometría y glucosa capilar

3 Exploración física
- 3.1 Preparación
- 3.2 Exploración general y abdominal
- 3.3 Inspección vulvar y especuloscopia: técnica
- 3.4 Toma de muestras
- 3.5 Descripción del cuello y de la vagina según la causa
- 3.6 Tacto bimanual

4 Fundamentos
- 4.1 Flora y secreción vaginal normales
- 4.2 Qué es la cervicovaginitis
- 4.3 Frecuencia y repercusión

5 Agentes, factores de riesgo y diagnóstico diferencial
- 5.1 Agentes causales
- 5.2 Diagnóstico diferencial en la consulta
- 5.3 Factores de riesgo

6 Pruebas diagnósticas
- 6.1 Pruebas de consultorio
- 6.2 Pruebas de laboratorio
- 6.3 Orden de las pruebas

7 Vaginosis bacteriana
- 7.1 Mecanismo y factores de riesgo
- 7.2 Diagnóstico
- 7.3 Tratamiento fuera del embarazo
- 7.4 Vaginosis bacteriana en el embarazo
- 7.5 Seguimiento y complicaciones

8 Tricomoniasis
- 8.1 Clínica
- 8.2 Diagnóstico
- 8.3 Tratamiento
- 8.4 Seguimiento y falla

9 Vaginitis aeróbica (bacterias gramnegativas)

10 Candidosis vulvovaginal
- 10.1 Definición, factores de riesgo y transmisión
- 10.2 Clínica y clasificación
- 10.3 Diagnóstico
- 10.4 Tratamiento de la forma no complicada
- 10.5 Tratamiento de la forma complicada y de la recurrente
- 10.6 Candidosis en el embarazo y la lactancia
- 10.7 Referencia y seguimiento
- 11.1 Clínica
- 11.2 Diagnóstico
- 11.3 Tratamiento
- 11.4 Pareja y seguimiento

12 Complicaciones e infecciones relacionadas
- 12.1 Complicaciones
- 12.2 ITS relacionadas

13 La consulta prenatal en la estación
- 13.1 Estudios de laboratorio
- 13.2 Ecografías
- 13.3 Indicaciones de la misma consulta

14 Prevención, consejería y referencia
- 14.1 Consejería según la causa
- 14.2 Referencia

15 Casos clínicos para practicar

16 Preguntas directas con respuesta modelo

17 Respuestas de la rúbrica que conviene precisar

18 Diferencias entre fuentes que conviene conocer

19 Contenido de segundo plano

20 Plan de estudio de dos días

Referencias

1. La estación y su rúbrica

1.1 Criterios que se califican

La práctica 4 de la ECOE parte de una embarazada de 22 semanas con flujo vaginal y califica 16 criterios. Cada criterio se marca como cumplido o no cumplido, sin medios puntos, y la estación se acredita con 12 de 16.[1]

Tabla 1. Criterios de la práctica 4 y respuesta esperada[1]

#	Criterio	Respuesta o acción esperada	Sección
1	Presentación y ficha de identificación	Saludar, presentarse por nombre y cargo, confirmar la identidad y completar la ficha	2.1
2	Antecedentes completos y cálculo obstétrico	AHF, APNP, APP y AGO (menarca, ritmo, gestas, partos, abortos, cesáreas y óbitos, IVSA, MPF, último Papanicolaou y última mastografía); con FUM del 01/06/2023, FPP del 07/03/2024 y edad gestacional de 22.5 SDG	2.2 a 2.4
3	Signos vitales, talla, peso y glucosa capilar	Pedir todos	2.6
4	Padecimiento actual	Datos de alarma; características del flujo (tiempo de evolución, color y olor); disuria, dispareunia y prurito vaginal	2.5
5	Exploración física	Autorización, bata y exploración cefalocaudal en orden	3
6	Especuloscopia y descripción del cuello	Explicar el procedimiento y describir un cuello en fresa con flujo espumoso	3.3 a 3.5
7	Factores de riesgo (al menos tres)	Duchas vaginales, ropa interior de lycra, múltiples parejas sexuales, higiene inadecuada, alto consumo de alimentos ricos en levaduras, no usar preservativo, coito más de 3 veces por semana	5.3
8	Estudios de laboratorio	Biometría hemática, química sanguínea, grupo y Rh, examen general de orina, **exudado vaginal**, urocultivo, VDRL, VIH, curva de tolerancia a la glucosa y proteinuria con tira reactiva	13.1
9	Agentes causales	*Trichomonas*, *Candida albicans*, bacterias gramnegativas y *Gardnerella vaginalis*	5.1
10	Ecografías	11 a 13,6 semanas (aneuploidías, edad gestacional, número de fetos); 18 a 22 semanas (estructural); tercer trimestre (inserción placentaria, peso fetal estimado y líquido amniótico)	13.2
11	Diagnóstico	Cervicovaginitis por tricomonas	8

#	Criterio	Respuesta o acción esperada	Sección
12	Tratamiento con dosis	Metronidazol en tabletas vaginales, una cada 24 horas durante 10 noches, con tratamiento de la pareja	8.3
13	Tratamiento de la candidosis (pregunta directa)	Miconazol en crema vaginal cada 12 horas durante 7 días; nistatina, un óvulo o tableta vaginal al día durante 7 días	10.4 a 10.6
14	Tratamiento de las bacterias gramnegativas	Nitrofurazona, un óvulo vaginal cada 12 a 24 horas durante 10 a 15 días	9
15	Complicaciones en el embarazo (al menos tres)	Amenaza de aborto, aborto, amenaza de parto pretérmino, RPM y enfermedad inflamatoria pélvica	12.1
16	ITS relacionadas	VPH y VIH	12.2

1.2 Cómo usar esta guía

La rúbrica se construyó sobre un caso de tricomoniasis en el embarazo, pero el mismo formato de estación puede presentar cualquier otra causa de flujo: una VB, una CVV, una cervicitis por *Chlamydia* o gonococo, una infección mixta o una mujer que no está embarazada. Cambian el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento; no cambian la secuencia de la consulta, la exploración ni el razonamiento. Por eso la guía desarrolla cada causa con la misma profundidad (secciones 6 a 10) y la resuelve en casos distintos (sección 15). Los criterios de la rúbrica que dependen del embarazo (cálculo obstétrico, estudios y ecografías prenatales) se tratan en las secciones 2.4 y 13.

Tres consecuencias de la regla de calificación orientan la preparación:[1]

- **Solo se pueden perder cuatro criterios.** No hay un criterio eliminatorio, pero varios exigen la respuesta completa: antecedentes con FPP y edad gestacional correctas, signos vitales con glucosa capilar, exploración en orden, exudado vaginal entre los estudios, las tres ecografías con su utilidad y las dosis del tratamiento.
- **El cálculo obstétrico vale un punto completo**, y la rúbrica registra una fecha que depende del año bisiesto (sección 2.4).
- **Tres respuestas de la rúbrica ya no son las vigentes:** el metronidazol vaginal para la tricomoniasis, la nistatina de 7 días y la nitrofurazona. La sección 17 muestra cómo decir la respuesta que se califica y, en la misma frase, la vigente.

1.3 Secuencia de la consulta

1. **Inicio:** higiene de manos, saludo, presentación, confirmación de la identidad y ficha de identificación.
2. **Antecedentes:** heredofamiliares, personales no patológicos, personales patológicos y ginecoobstétricos completos, con la historia sexual; si está embarazada, cálculo de la FPP y de la edad gestacional en voz alta.
3. **Signos vitales y somatometría:** presión arterial, frecuencias cardiaca y respiratoria, temperatura, peso, talla y glucosa capilar.

4. **Padecimiento actual:** características del flujo, síntomas acompañantes y datos de alarma.
5. **Exploración:** autorización, bata y privacidad; exploración cefalocaudal (con la obstétrica del abdomen en la embarazada) y, al final, la exploración ginecológica con especuloscopia, toma de muestras y tacto bimanual.
6. **Pruebas de consultorio:** pH, prueba de aminas y examen en fresco con solución salina y con KOH.
7. **Integración verbal:** factores de riesgo, agentes posibles, diagnóstico diferencial y diagnóstico.
8. **Estudios:** exudado vaginal y, según el riesgo, NAAT y pruebas de ITS; en la embarazada, los del control prenatal y el calendario de ecografías.
9. **Plan:** tratamiento de la paciente y, cuando corresponde, de la pareja; consejería, datos de alarma, seguimiento y referencia.

2. Interrogatorio

2.1 Presentación y ficha de identificación

Se saluda a la paciente por su nombre, se dice el propio nombre y que se es médico interno o estudiante, se explica que se le harán preguntas y una exploración, y se obtiene la ficha de identificación: nombre completo, edad, fecha de nacimiento, estado civil, escolaridad, ocupación, lugar de origen y de residencia, religión y teléfono o contacto.[1] En la embarazada, la GPC de control prenatal considera de riesgo la edad menor de 16 años o mayor de 35 y la escolaridad primaria incompleta.[2]

2.2 Antecedentes heredofamiliares, no patológicos y patológicos

- **Heredofamiliares:** diabetes, hipertensión, enfermedades tiroideas, malformaciones congénitas y embarazos múltiples. Los familiares de primer grado con diabetes son un factor de riesgo de diabetes gestacional.[3]
- **Personales no patológicos:** tabaquismo (factor de VB), alcohol y otras sustancias, alimentación, higiene genital, **duchas vaginales** (factor de VB), tipo de ropa interior, vivienda e inmunizaciones.[2,4]
- **Personales patológicos:** diabetes (favorece la CVV), VIH o inmunodepresión, uso reciente de antibióticos sistémicos o corticoides (favorecen la CVV), ITS previas, alergias (en especial a metronidazol, clindamicina o azoles), cirugías y transfusiones.[4,5]

2.3 Antecedentes ginecoobstétricos e historia sexual

Cada dato se pregunta por un motivo:[1,2,3,4,5]

- **Menarca, ritmo y FUM:** la regularidad del ciclo decide si la FUM es confiable para calcular la FPP. Los síntomas de la CVV empeoran la semana previa a la

menstruación.

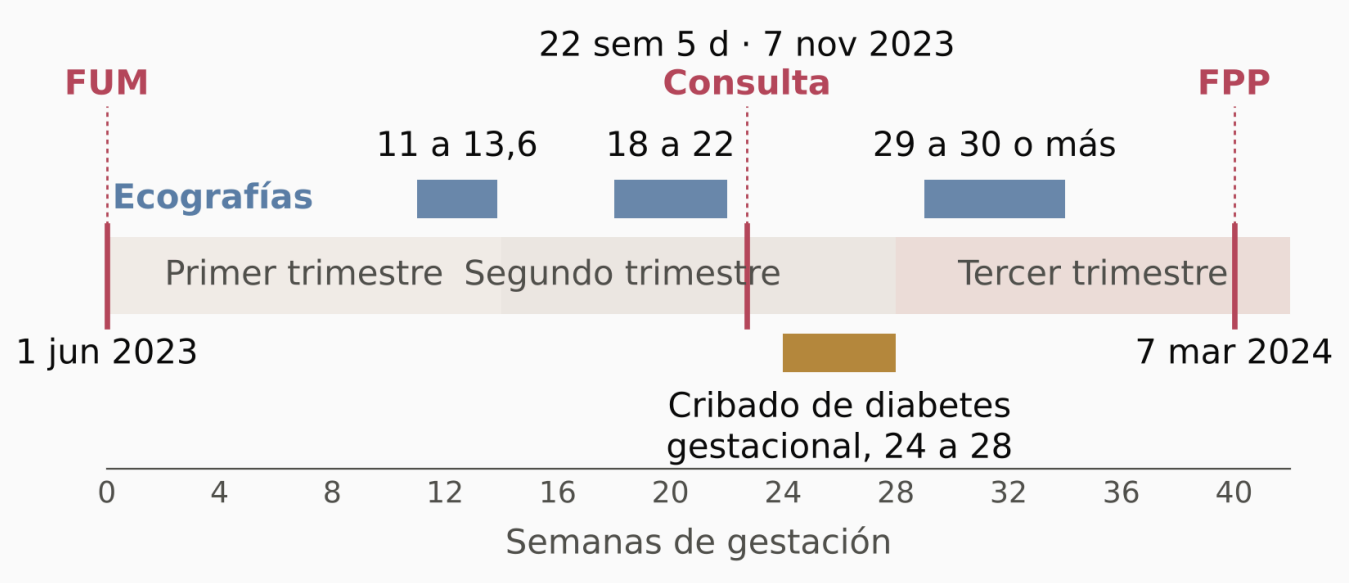
- **Gestas, partos, abortos, cesáreas y óbitos:** más de 3 embarazos, más de 2 abortos, un parto pretérmino o una muerte fetal previos son factores de riesgo obstétrico; un parto pretérmino o una RPM previos refuerzan la indicación de tratar la VB sintomática con metronidazol oral.
- **IVSA, número de parejas, pareja nueva y uso de preservativo:** estiman el riesgo de ITS (tricomoniasis, *Chlamydia*, gonococo) y de VB.
- **Prácticas sexuales:** el cunnilingus receptivo se asocia con VB.
- **MPF:** un DIU orienta a la conducta en la VB según la GPC de 2014 (sección 7.3); los preservativos y diafragmas de látex pueden dañarse con los azoles tópicos.
- **ITS y vaginitis previas:** diagnósticos, número de episodios al año y tratamientos de la paciente y de la pareja. Cuatro o más episodios de CVV al año definen la forma recurrente; una tricomoniasis recurrente obliga a buscar VIH.
- **Último Papanicolaou y última mastografía:** fecha y resultado; la citología puede informar tricomonas, *Candida* o cambios sugestivos de VB.
- **Cuerpos extraños:** un tampón o un condón retenidos causan flujo anormal y se preguntan de forma dirigida.

2.4 Fecha probable de parto y edad gestacional (si está embarazada)

Regla de Naegele. Al primer día de la FUM se suman 7 días, se restan 3 meses y se suma 1 año; equivale a contar 280 días. Supone ciclos regulares de 28 días y se confirma con la ecografía del primer trimestre.[2,6]

Caso de la rúbrica (FUM del 1 de junio de 2023). La regla de Naegele da el 8 de marzo de 2024; el conteo de 280 días da el 7 de marzo, porque entre ambas fechas está el 29 de febrero de 2024. La rúbrica registra el 7 de marzo. La respuesta segura es: “FPP del 7 de marzo de 2024 contando 280 días; por Naegele sería el 8 de marzo, por el año bisiesto”.[1,6]

Edad gestacional. Se cuentan los días desde la FUM hasta la consulta y se dividen entre 7: el cociente son las semanas y el residuo, los días. **22.5 SDG significa 22 semanas y 5 días** (159 días), que corresponde a una consulta el 7 de noviembre de 2023.[2,6]



Esquema generado de la línea de tiempo del embarazo del caso de la rúbrica: FUM el 1 de junio de 2023, consulta a las 22 semanas y 5 días (7 de noviembre de 2023) y FPP a los 280 días (7 de marzo de 2024). Arriba, los periodos de las tres ecografías de la NOM-007 (11 a 13,6 semanas, 18 a 22 semanas y 29 a 30 semanas o más); abajo, el cribado de diabetes gestacional entre las semanas 24 y 28. No reproduce un caso real.[2,3]

2.5 Padecimiento actual

Los síntomas por sí solos no distinguen las causas de vaginitis, pero orientan la exploración y los estudios.[4,5] Cada dato se pregunta por lo que sugiere:[4,5]

- **Tiempo de evolución, episodios previos y tratamientos:** la recurrencia orienta a CVV recurrente, a VB recurrente o a reinfección por tricomonas; la falta de respuesta a un tratamiento empírico obliga a confirmar la causa.
- **Cantidad y consistencia del flujo:** abundante y espumoso en la tricomoniasis; blanco, espeso, grumoso y adherente (“como requesón”) en la CVV; fluido y homogéneo en la VB; purulento o mucopurulento desde el cuello en la cervicitis.
- **Color:** amarillo-verdoso en la tricomoniasis; blanco o grisáceo en la VB; blanco en la CVV; amarillento en la cervicitis por *Chlamydia*.
- **Olor:** “a pescado” en la VB; fétido en la tricomoniasis; sin mal olor en la CVV.
- **Prurito, ardor o dolor vulvar:** intensos en la CVV; frecuentes en la tricomoniasis; ausentes en la VB, que por lo general no da más síntomas que el flujo y el olor.
- **Disuria:** en la tricomoniasis (uretritis), en la CVV y en la infección por *Chlamydia*; obliga a descartar una infección urinaria.
- **Dispareunia:** en la CVV, la tricomoniasis y la cervicitis.
- **Dolor pélvico bajo o en hipogastrio:** en la tricomoniasis y en la cervicitis por *Chlamydia*; si se acompaña de fiebre o dolor a la exploración, se valoran los signos de enfermedad inflamatoria pélvica.
- **Sangrado:** el sangrado endocervical que se provoca con facilidad es propio de la cervicitis.

Datos de alarma en la embarazada. Se interrogan en cada consulta, porque algunas complicaciones de la cervicovaginitis se manifiestan así:[2,3]

- **Salida de líquido o de sangre por la vagina:** sospecha de RPM o de hemorragia obstétrica.
- **Contracciones dolorosas antes de la semana 37:** sospecha de amenaza de parto pretérmino.
- **Disminución o ausencia de movimientos fetales.**
- **Fiebre y dolor abdominal.**
- **Datos de preeclampsia:** cefalea intensa, alteraciones visuales, dolor en epigastrio, convulsiones o pérdida de la conciencia, y edema que no es solo maleolar.

2.6 Signos vitales, somatometría y glucosa capilar

Se piden la presión arterial, la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, el peso, la talla y la glucosa capilar; en la rúbrica basta omitir uno para perder el punto.[1]

- **Temperatura:** la fiebre no es propia de una vaginitis; obliga a buscar una complicación (enfermedad inflamatoria pélvica, corioamnionitis) y es un dato de alarma obstétrica.[3,7]
- **Glucosa capilar:** la hiperglucemia favorece la CVV, y la diabetes mal controlada la convierte en complicada.[5]
- **Presión arterial, peso y talla:** después de la semana 20, una presión de 140/90 mmHg o más obliga a buscar preeclampsia; el peso y la talla permiten calcular el índice de masa corporal.[2]

3. Exploración física

3.1 Preparación

Antes de explorar se pide autorización, se explica el procedimiento, se ofrece una bata y se asegura la privacidad; la paciente puede estar acompañada si lo desea. Quien explora se lava las manos y usa guantes. La rúbrica marca el criterio como no cumplido si falta alguno de estos pasos o si la exploración se hace en desorden.[1,8]

3.2 Exploración general y abdominal

La exploración se hace de la cabeza a los pies y la ginecológica se deja al final:[2,3,4]

- **Habitus exterior:** estado general, hidratación, coloración y estado nutricional.
- **Cabeza, cuello y boca:** palidez de conjuntivas y salud bucodental (en la embarazada, la enfermedad periodontal se asocia con parto pretérmino).
- **Tórax:** auscultación cardiaca y pulmonar, y exploración de las mamas.

- **Abdomen:** dolor a la palpación en hipogastrio. En la embarazada, altura del fondo uterino (a las 22 semanas, a nivel del ombligo, unos 20 cm), frecuencia cardiaca fetal (normal de 110 a 160 latidos por minuto) y contracciones.
- **Extremidades:** edema y su localización.

3.3 Inspección vulvar y especuloscopia: técnica

Inspección de los genitales externos. Se buscan eritema, edema, fisuras, excoriaciones o huellas de rascado y lesiones satélite (CVV), y el flujo que sale por el introito.[5,8]

Técnica de la especuloscopia. Se explica cada paso a la paciente antes de hacerlo:[4,8]

1. **Elegir el espejo:** espejo vaginal de Graves de tamaño adecuado.
2. **Sin lubricantes** si se van a tomar muestras (exudado, pH o citología), porque alteran la muestra; puede humedecerse con solución fisiológica o agua.
3. **Introducir el espejo cerrado** con un ángulo de 45° a 90° respecto del piso de la vagina, mientras la paciente puja.
4. **Avanzar hasta el tercio medio**, girar el espejo a la posición horizontal y abrir las valvas hasta exponer el cuello, sin lastimarlo.
5. **Inspeccionar** las paredes vaginales, la secreción (cantidad, color, consistencia y olor), los fondos de saco y el cuello (tamaño, forma, color, orificio externo y lesiones).
6. **Tomar las muestras** antes de cualquier tacto (sección 3.4).
7. **Retirar el espejo** cerrándolo lentamente, mientras se revisan las paredes vaginales hasta el introito.

En la embarazada se comprueba además que el orificio cervical esté cerrado y que no salga líquido amniótico, para no confundir una RPM con un flujo.[2]

3.4 Toma de muestras

- **pH vaginal:** se aplica una tira de pH sobre la secreción de la **pared lateral** de la vagina (no del cuello ni del fondo de saco posterior).[4]
- **Exudado vaginal:** se toma de las paredes vaginales con un hisopo para el examen en fresco con solución salina y con KOH al 10%, y para frotis (Gram) y cultivo.[2,4,5]
- **Muestra endocervical:** ante una cervicitis o factores de riesgo de ITS, para NAAT de *Chlamydia* y gonococo; la NAAT también puede hacerse en muestra vaginal o en orina.[7]
- **Citología:** si corresponde por calendario; se toma antes del tacto.[8]

3.5 Descripción del cuello y de la vagina según la causa

En la estación se describe lo que se ve con un orden fijo: vulva, paredes vaginales, secreción, cuello y orificio.[4,5,7,8]

- **VB:** “Vulva sin alteraciones; paredes vaginales sin inflamación, cubiertas por una secreción fluida, homogénea, blanco-grisácea, con olor a pescado; cérvix sin alteraciones.”
- **CVV:** “Vulva con eritema, edema, fisuras y lesiones satélite; paredes vaginales eritematosas con secreción blanca, espesa y grumosa, adherida, sin mal olor; cérvix sin alteraciones.”
- **Tricomoniasis:** “Vulva eritematosa; paredes vaginales eritematosas con flujo abundante, amarillo-verdoso, espumoso y fétido; cérvix con puntilleo hemorrágico (en fresa).”
- **Cervicitis:** “Paredes vaginales sin alteraciones; exudado endocervical purulento o mucopurulento; cérvix friable, que sangra con facilidad al pasar un hisopo.”
- **Cuello inflamado en general:** rojo violáceo, despulido y sangra al roce del espejo.
- **Embarazada:** se añade “orificio cervical cerrado, sin sangrado activo ni salida de líquido”.

3.6 Tacto bimanual

Se hace después de la especuloscopia y de la toma de muestras. Valora el tamaño y la consistencia del útero, los anexos y el dolor. Ante una cervicitis, el dolor a la movilización del cuello, el dolor uterino o el dolor anexial son signos de enfermedad inflamatoria pélvica, que se valoran en todo episodio nuevo de cervicitis.[4,7]

4. Fundamentos

4.1 Flora y secreción vaginal normales

En condiciones normales predominan los **lactobacilos**, que mantienen un pH vaginal de **3,5 a 4,5**. La secreción fisiológica varía con los cambios hormonales antes y después de la ovulación y no requiere tratamiento. Se considera anormal la secreción lechosa o blanquecina, amarillenta, fétida (con olor a pescado), pruriginosa o con ardor genital.[4] *Candida* forma parte de la flora normal: del 10 al 15% de las mujeres sin síntomas están colonizadas, y su presencia sin síntomas no requiere estudios ni tratamiento.[5]

4.2 Qué es la cervicovaginitis

La cervicovaginitis infecciosa es la inflamación de la mucosa vaginal, y a menudo del cuello, causada sobre todo por bacterias (VB), hongos del género *Candida* y el protozoo *Trichomonas vaginalis*. Se manifiesta por aumento de la secreción, prurito, ardor, irritación, disuria, dispareunia y mal olor.[4] Se distinguen dos situaciones:[4,5,7]

- **Vaginitis y vaginosis:** afectan a la vagina. La VB no es propiamente una inflamación, sino un desequilibrio de la flora: desaparecen los lactobacilos, proliferan los anaerobios y el pH supera 4,5, sin signos inflamatorios.

- **Cervicitis:** afecta al epitelio cilíndrico del endocérvix y se debe sobre todo a *Chlamydia trachomatis* y *Neisseria gonorrhoeae*, que son ITS.

4.3 Frecuencia y repercusión

Las infecciones genitales son una de las primeras causas de consulta. La VB es la causa más frecuente de vaginitis infecciosa y la CVV, la segunda; alrededor del 75% de las mujeres tendrá al menos un episodio de CVV, y del 5 al 10%, CVV recurrente. Hasta el 60% de las infecciones genitales son asintomáticas, y aumentan el riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica, de complicaciones del embarazo, de adquirir el VIH y de infertilidad.[4,5]

5. Agentes, factores de riesgo y diagnóstico diferencial

5.1 Agentes causales

- **VB:** sustitución de los lactobacilos por anaerobios: *Gardnerella vaginalis*, *Mycoplasma hominis*, *Prevotella* y *Mobiluncus*.[4]
- **CVV:** *Candida albicans* (85 a 95%), *C. glabrata* y otras especies.[5]
- **Tricomoniasis:** *Trichomonas vaginalis*, protozoo de transmisión sexual.[4]
- **Cervicitis:** *Chlamydia trachomatis* y *Neisseria gonorrhoeae*.[7]
- **Bacterias gramnegativas:** la flora aerobia de origen intestinal, como *Escherichia coli*, que define la vaginitis aeróbica (sección 9).[9]

La rúbrica espera *Trichomonas*, *Candida albicans*, bacterias gramnegativas y *Gardnerella vaginalis*.[1]

5.2 Diagnóstico diferencial en la consulta

Las tres vaginitis infecciosas se distinguen por el flujo, los síntomas, los signos, el pH y la microscopía:[4,5,10]

- **VB:** flujo homogéneo, fluido, blanco o grisáceo, con olor a pescado; sin prurito ni dolor; sin inflamación; pH mayor de 4,5; prueba de aminas positiva y células clave. La pareja no se trata de rutina.
- **CVV:** flujo blanco, espeso y grumoso, adherente, sin mal olor; prurito, ardor, disuria y dispareunia; eritema, edema, fisuras y lesiones satélite; pH normal; levaduras, hifas o pseudohifas con KOH. La pareja no se trata.
- **Tricomoniasis:** flujo abundante, amarillo-verdoso, espumoso y fétido; disuria, dispareunia y dolor pélvico bajo; vaginitis intensa y cuello en fresa; pH habitualmente mayor de 4,5; tricomonas móviles. La pareja se trata siempre.

Además se descartan:[2,4,7]

- **Cervicitis:** exudado endocervical mucopurulento o sangrado endocervical fácil; puede coexistir con una vaginitis.

- **Secreción fisiológica:** sin olor, prurito ni ardor; no requiere tratamiento.
- **Cuerpo extraño:** tampón o condón retenidos.
- **En la embarazada, RPM:** la salida de líquido por el orificio cervical no es un flujo y se refiere de inmediato.
- **En la embarazada con disuria, infección urinaria:** se busca con examen general de orina y urocultivo.

Las infecciones pueden coexistir: un pH mayor de 4,5 con levaduras obliga a buscar además VB o tricomonas, y una tricomoniasis obliga a buscar otras ITS.[4,7]

5.3 Factores de riesgo

La rúbrica acepta tres de su lista.[1] Conviene saber qué infección favorece cada factor y qué respaldo tiene:[4,5,11,12]

- **Duchas vaginales:** favorecen la VB; la GPC aconseja evitarlas.
- **Múltiples parejas sexuales y pareja nueva:** favorecen la tricomoniasis, la cervicitis y la VB.
- **No usar preservativo:** favorece la tricomoniasis y la cervicitis.
- **Tabaquismo y cunnilingus receptivo:** factores de VB según la GPC.
- **Embarazo:** es el único factor correlacionado de forma consistente con la CVV.
- **Diabetes mal controlada, inmunodepresión, corticoides y antibióticos sistémicos:** factores de CVV.
- **Humedad, calor, maceración y fricción (ropa ajustada o de lycra):** se atribuyen a la CVV; los estudios sobre la ropa son contradictorios.
- **Coito frecuente:** un estudio de 1990 encontró más CVV con 7 o más coitos por semana; su papel sigue en discusión.
- **Higiene inadecuada y alimentos ricos en levaduras:** los enumera la rúbrica, pero las guías revisadas no los cuantifican.

En la estación se mencionan primero los que tienen respaldo y que pide la rúbrica (duchas, múltiples parejas y no usar preservativo) y se añade el que corresponda al caso.

6. Pruebas diagnósticas

6.1 Pruebas de consultorio

Se hacen con la muestra de la especuloscopia y orientan el diagnóstico en la misma consulta:[4,5,7]

- **pH vaginal:** normal de 3,5 a 4,5. Mayor de 4,5 en la VB y a menudo en la tricomoniasis; normal en la CVV.

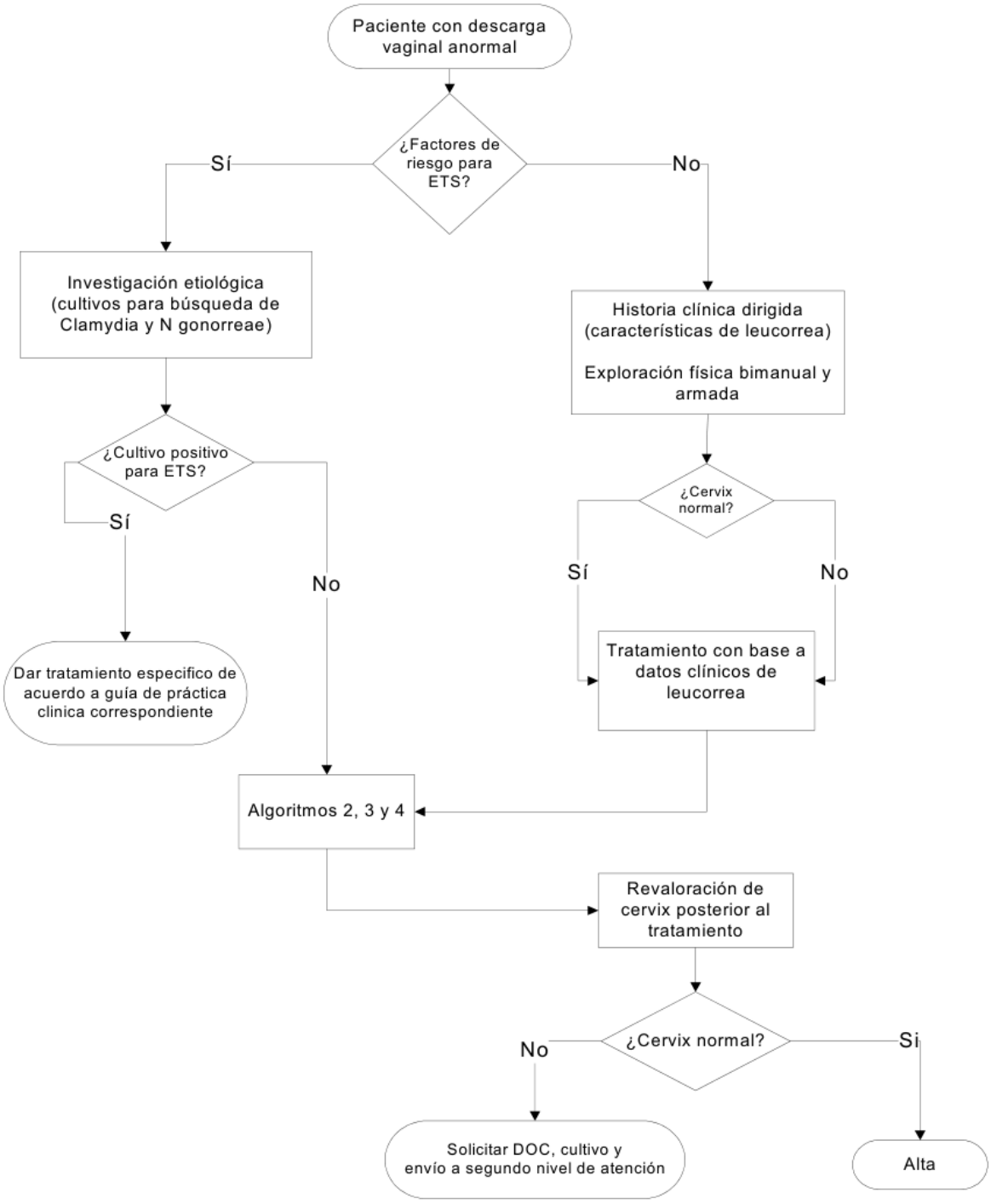
- **Prueba de aminas:** se añade KOH al 10% a la secreción; el olor a pescado orienta a VB.
- **Examen en fresco con solución salina:** se observa de inmediato. Muestra células clave (células epiteliales cubiertas de bacterias) en la VB y tricomonas móviles en la tricomoniasis, con una sensibilidad de alrededor del 60% para estas.
- **Examen en fresco con KOH al 10%:** destruye las células y deja ver los hongos: levaduras, hifas o pseudohifas en la CVV.

6.2 Pruebas de laboratorio

- **Tinción de Gram:** es la referencia para la VB; según los criterios de Hay e Ison, el grado 1 es normal, el 2 intermedio y el 3 es VB (predominan *Gardnerella* o *Mobiluncus*).[4,7]
- **Cultivo para *Candida*:** identifica la especie; es indispensable en la CVV complicada y recurrente.[5]
- **NAAT:** prueba de elección para tricomonas, *Chlamydia* y gonococo, en muestra vaginal, endocervical o de orina.[7]
- **Citología:** puede informar VB, tricomonas o *Candida* como hallazgo; es complementaria.[4]
- **Cultivo bacteriano:** no se pide ante la sospecha de VB, porque la flora es polimicrobiana y su resultado no orienta el tratamiento.[5]

6.3 Orden de las pruebas

En las formas leves basta el pH; en las moderadas o graves se solicita el estudio microscópico (examen en fresco, Gram o citología). Sin microscopía, las formas no complicadas pueden tratarse de forma empírica según la clínica, con vigilancia de la respuesta. La mujer con factores de riesgo o con cervicitis se estudia además con NAAT para *Chlamydia*, gonococo y tricomonas, y con prueba de sífilis.[4,5,7]



Algoritmo de abordaje de la paciente con descarga vaginal anormal de la GPC de vaginitis infecciosa (IMSS, 2014). ETS: enfermedad de transmisión sexual; DOC: detección oportuna de cáncer (citología cervical). La búsqueda de Chlamydia y gonococo se hace hoy con NAAT, no con cultivo.[4,7]

7. Vaginosis bacteriana

7.1 Mecanismo y factores de riesgo

Los lactobacilos son sustituidos por anaerobios; la vagina pierde su acidez (pH mayor de 4,5) y las aminas que producen los anaerobios explican el olor a pescado. Se asocia con las duchas vaginales, el cunnilingus receptivo, el cambio reciente de pareja, el tabaquismo y otras ITS.[4,5]

7.2 Diagnóstico

Clínica. Flujo fluido, blanco o grisáceo, con olor a pescado, sin dolor, prurito ni irritación; la vulva y la vagina no están inflamadas.[4]

Criterios de Amsel. Se requieren al menos tres de cuatro:[7,10]

1. Flujo fino y homogéneo.
2. Células clave en más del 20% de las células epiteliales del examen en fresco.
3. pH vaginal mayor de 4,5.
4. Prueba de aminas positiva.

Tinción de Gram. Es la referencia (sección 6.2).[4,7]

7.3 Tratamiento fuera del embarazo

Indicaciones. Se tratan las mujeres sintomáticas, las asintomáticas que van a someterse a una cirugía y las asintomáticas que desean tratarse. Con síntomas característicos y bajo riesgo de ITS, el tratamiento empírico puede iniciarse sin pruebas.[4]

Esquemas recomendados:[4,7]

- **Metronidazol oral:** 500 mg cada 12 horas durante 7 días.
- **Metronidazol en gel al 0,75%:** un aplicador (5 g) intravaginal al día durante 5 días.
- **Clindamicina en crema al 2%:** un aplicador (5 g) intravaginal al acostarse durante 7 días.

Esquemas alternativos:[7]

- **Clindamicina oral:** 300 mg cada 12 horas durante 7 días.
- **Clindamicina en óvulos:** 100 mg intravaginal al acostarse durante 3 días.
- **Tinidazol:** 2 g por vía oral al día durante 2 días, o 1 g al día durante 5 días.
- **Secnidazol:** 2 g por vía oral en dosis única.

Precauciones. Se evita el alcohol durante el tratamiento con metronidazol, por la reacción similar a la del disulfiram. La GPC desaconseja la clindamicina durante la lactancia.[4]

Pareja. No se estudia ni se trata de rutina, aunque puede considerarse según el criterio clínico.[4] En un ensayo de 2025 con parejas heterosexuales monógamas, tratar también al varón (metronidazol oral y crema de clindamicina en la piel del pene durante 7 días) redujo la recurrencia a las 12 semanas del 63 al 35%; las guías aún no lo han incorporado.[13]

Probióticos. La GPC permite considerarlos cuando se documenta la ausencia o disminución de lactobacilos, si se dispone del recurso.[4]

DIU. La GPC de 2014 sugiere cambiar de método en la mujer con VB y DIU; las demás guías revisadas no lo mencionan, de modo que no justifica por sí mismo retirarlo.[4]

7.4 Vaginosis bacteriana en el embarazo

- **Sintomática:** se trata, porque se asocia con aborto, parto pretérmino, RPM y endometritis. El metronidazol oral es de elección, sobre todo con antecedente de parto pretérmino o de RPM: 250 mg cada 8 horas durante 7 días según la GPC de control prenatal, o 500 mg cada 12 horas durante 7 días según los CDC. Con alergia o intolerancia, clindamicina oral 300 mg cada 12 horas o en crema vaginal al 2%, durante 7 días.[2,4,7]
- **Asintomática:** la GPC de 2014 recomendaba tratarla; las guías posteriores desaconsejan buscarla y tratarla de rutina, porque su tratamiento no reduce el parto pretérmino.[4,14]
- **Seguridad:** el metronidazol puede usarse en cualquier trimestre; las revisiones no han encontrado efecto teratógeno.[7,15]

7.5 Seguimiento y complicaciones

La paciente vuelve si los síntomas persisten o recurren. La VB se asocia con aborto, parto pretérmino, RPM y endometritis en el embarazo, y con infección por VPH y neoplasia intraepitelial cervical en un metaanálisis (sección 12.2).[4,16]

8. Tricomoniasis

8.1 Clínica

Trichomonas vaginalis produce un flujo abundante, amarillento o amarillo-verdoso, espumoso y fétido, con disuria si afecta a la uretra, dolor pélvico bajo, dispareunia, vulvovaginitis con edema y eritema, y un cuello con **puntilleo rojo (“en fresa”)**. Puede ser asintomática.[4,5]

Por qué importa. Es una ITS, de modo que su diagnóstico tiene implicaciones para la paciente y su pareja. En el embarazo se asocia con parto pretérmino, RPM y bajo peso al nacer, y aumenta la adquisición y la transmisión del VIH.[2,4,14,17]

8.2 Diagnóstico

El examen en fresco detecta tricomonas móviles con una sensibilidad de alrededor del 60%, por lo que un resultado negativo no la descarta. También se detectan en la citología, por cultivo, con pruebas rápidas de antígeno o de ADN y con NAAT, que es la más sensible. Si la citología o el frotis informan tricomonas y no hay prueba confirmatoria, se trata.[4,7] Ante una tricomoniasis se buscan otras ITS, incluidos el VIH y la sífilis.[4,7]

La forma completa de decir el diagnóstico de la rúbrica es: “Embarazo de 22 semanas y 5 días con cervicovaginitis por *Trichomonas vaginalis*”.[1]

8.3 Tratamiento

El tratamiento es **sistémico**, porque el metronidazol vaginal no alcanza concentraciones eficaces en la uretra ni en las glándulas perivaginales:[2,4,7]

- **Mujer, incluida la embarazada en cualquier trimestre:** metronidazol 500 mg por vía oral cada 12 horas durante 7 días. Frente a la dosis única de 2 g, el esquema de 7 días redujo a la mitad la persistencia de la infección.
- **Varón:** metronidazol 2 g por vía oral en dosis única.
- **Alternativa fuera del embarazo:** tinidazol o secnidazol, 2 g por vía oral en dosis única.

Las indicaciones que acompañan al tratamiento son:[4]

- **Pareja o parejas:** tratamiento simultáneo.
- **Abstinencia:** sin relaciones sexuales, genitales ni orales, hasta que ambos terminen el tratamiento y estén sin síntomas; después, preservativo.
- **Alcohol:** se evita durante el tratamiento.
- **Lactancia:** la GPC indica suspenderla durante el tratamiento con metronidazol y hasta 12 a 24 horas después de terminarlo.

8.4 Seguimiento y falla

La paciente se revalora en no más de 3 meses, porque la reinfección llega al 17%. Si el tratamiento falla, se revisan el cumplimiento, los vómitos, la reinfección y el tratamiento de la pareja; una tricomoniasis recurrente obliga a buscar VIH.[4]

9. Vaginitis aeróbica (bacterias gramnegativas)

Las “bacterias gramnegativas” de la rúbrica corresponden a la flora aerobia de origen intestinal, como *Escherichia coli*, que define la **vaginitis aeróbica**: una alteración de la flora con inflamación, distinta de la VB.[9] En el embarazo se ha asociado con parto pretérmino, RPM e infección fetal.[18] Su diagnóstico se apoya en el exudado con cultivo, y su tratamiento no está establecido en las guías del IMSS ni en las de los CDC.[4,7,9] La

respuesta que califica la rúbrica es la nitrofurazona en óvulos vaginales, cada 12 a 24 horas durante 10 a 15 días; en la estación se da y se aclara que no forma parte de las guías vigentes revisadas (sección 17).[1]

10. Candidosis vulvovaginal

10.1 Definición, factores de riesgo y transmisión

La CVV es la infección del epitelio estrogenizado de la vagina y el vestíbulo por *Candida*, que puede extenderse a los labios y a la región inguinal.[5] El embarazo es el único factor que se ha correlacionado de forma consistente: la progesterona aumenta el glucógeno vaginal, que nutre a la levadura, y los estrógenos aumentan su adherencia. Se citan además la diabetes mal controlada, la inmunodepresión, los corticoides, los antibióticos sistémicos, los anticonceptivos, la obesidad, el periodo premenstrual, la humedad, el calor y la fricción.[4,5] No se ha demostrado que se transmita sexualmente: no se trata a la pareja ni se exige abstinencia.[4,5]

10.2 Clínica y clasificación

Clínica. Prurito vulvar, ardor o dolor vaginal, dispareunia y disuria, con flujo blanco, espeso, grumoso, adherente y sin mal olor; eritema y edema vulvovaginal, fisuras, excoriaciones y lesiones satélite. Los síntomas suelen empeorar la semana previa a la menstruación.[4,5]

Clasificación. Decide el tratamiento y la referencia:[4,5]

- **No complicada:** episodio esporádico (menos de 4 al año), síntomas leves o moderados, probablemente por *C. albicans*, en una mujer inmunocompetente.
- **Complicada:** forma grave (eritema extenso, edema, excoriaciones y fisuras), recurrente, por especies distintas de *C. albicans*, o en una mujer con diabetes, inmunodepresión, VIH, desnutrición o embarazo.
- **Recurrente:** 4 o más episodios sintomáticos y documentados en un año, con resolución entre ellos.
- **Crónica:** síntomas persistentes, sin remisión entre los episodios.

10.3 Diagnóstico

Se toma una muestra de las paredes vaginales para examen en fresco con solución salina y con KOH al 10%, o tinción de Gram, en busca de levaduras en gemación, hifas o pseudohifas; si se dispone del recurso, se solicita siempre. El cultivo es indispensable en la forma complicada, porque *C. glabrata* no responde a los azoles. Sin laboratorio, la forma no complicada puede tratarse de forma empírica; la complicada se envía al siguiente nivel. El autotratamiento basado solo en los síntomas no establece el diagnóstico, de modo que la falta de respuesta obliga a confirmar la causa.[5]

10.4 Tratamiento de la forma no complicada

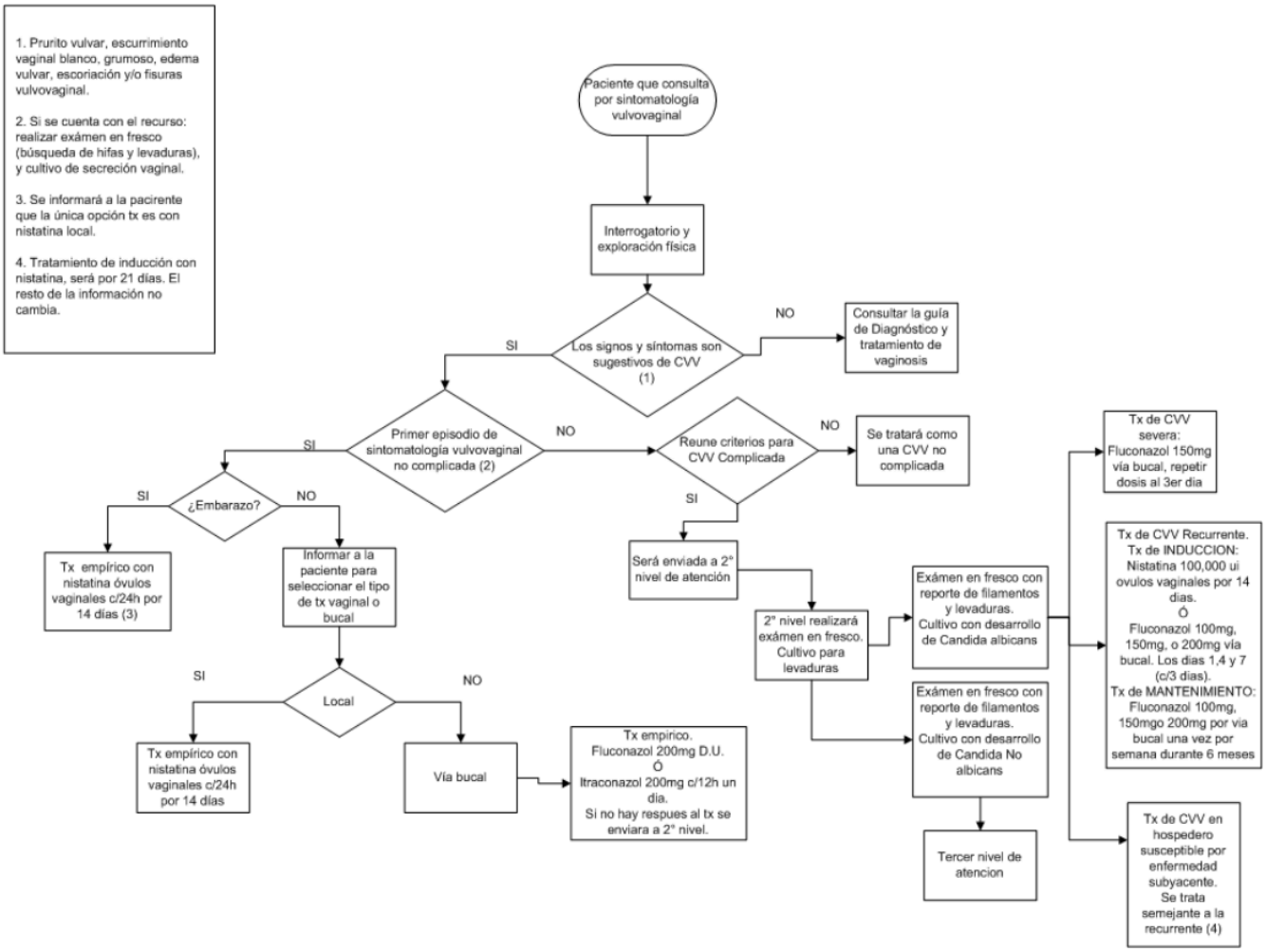
Los azoles alivian los síntomas y negativizan el cultivo en el 80 a 90% de las pacientes, sin diferencias entre la vía oral y la vaginal ni entre los esquemas cortos y los largos; la elección depende de la preferencia, las contraindicaciones, las alergias y el costo. Los azoles tópicos son más eficaces que la nistatina.[5] Los esquemas son:[4,5]

- **Fluconazol oral:** 150 mg en dosis única (primera línea).
- **Itraconazol oral:** 200 mg cada 12 horas durante 1 día.
- **Clotrimazol vaginal:** comprimido de 500 mg en dosis única, o de 200 mg al día durante 3 días.
- **Miconazol vaginal:** óvulo de 1200 mg en dosis única, o de 400 mg al día durante 3 días; o crema al 2%, una aplicación al día durante 7 días.
- **Isoconazol vaginal:** óvulo de 600 mg en dosis única.
- **Nistatina vaginal:** 100 000 UI en óvulo o tableta al día durante 14 días.

Efectos adversos. Los azoles tópicos causan ardor o irritación local en el 1 al 10% y pueden dañar los condones y diafragmas de látex; los orales causan en ocasiones náusea, dolor abdominal y cefalea, y rara vez elevan las enzimas hepáticas; el itraconazol produce más efectos adversos que el fluconazol.[4,5]

10.5 Tratamiento de la forma complicada y de la recurrente

- **CVV grave:** fluconazol 150 mg por vía oral, con una segunda dosis a las 72 horas.[5]
- **Enfermedad de base (diabetes, VIH, corticoides):** se controla la enfermedad y se evitan los esquemas cortos: nistatina vaginal durante 14 días, o fluconazol de 100, 150 o 200 mg cada tercer día por tres dosis (días 1, 4 y 7). En la mujer con VIH los esquemas no difieren.[5]
- **CVV recurrente:** se busca una enfermedad de base y una especie distinta de *C. albicans*, y se trata en dos fases. La **inducción** se hace con terapia tópica de 7 a 14 días (nistatina 14 días, o 21 si es *C. glabrata*) o con fluconazol de 100, 150 o 200 mg cada tercer día por tres dosis. El **mantenimiento** es fluconazol de 100, 150 o 200 mg una vez por semana durante 6 meses; si no es posible, itraconazol 200 mg cada 12 horas un día al mes o clotrimazol tópico 200 mg dos veces por semana, durante 6 meses. Al terminar, casi el 91% está en remisión, pero más de la mitad recae en los 6 meses siguientes.[5]
- **Especies distintas de *C. albicans*:** los azoles fallan con frecuencia frente a *C. glabrata*; se usa nistatina vaginal durante 21 días. El ácido bórico vaginal (600 mg al día durante 7 a 21 días) logra curaciones de hasta el 70% y no se usa en el embarazo.[5,19]
- **Ketoconazol oral:** la GPC de 2014 lo incluía; la FDA limitó su uso en 2013 por hepatotoxicidad grave y la GPC de 2019 ya no lo incluye.[4,20]
- **Remedios no probados:** aceite de árbol de té, ajo, yogur y duchas vaginales.[5]



Algoritmo de diagnóstico y tratamiento de la candidosis vulvovaginal de la GPC IMSS-609-19. Las notas indican: (1) prurito vulvar, flujo blanco y grumoso, edema, escoriaciones o fisuras; (2) examen en fresco y cultivo si se dispone del recurso; (3) en el embarazo la única opción institucional es la nistatina vaginal; (4) en la forma por enfermedad subyacente, la inducción con nistatina dura 21 días.[5]

10.6 Candidosis en el embarazo y la lactancia

- **Asintomática:** la embarazada colonizada sin síntomas no se trata.[4]
- **Sintomática:** se clasifica como complicada y se trata solo con **azoles tópicos durante 7 días**: clotrimazol en crema al 1% o miconazol en crema al 2%, 5 g por vía vaginal al día. En el IMSS la opción institucional es la nistatina vaginal durante 14 días.[2,5,19]
- **Azoles orales:** se evitan, porque el fluconazol oral se ha asociado con aborto y malformaciones; la GPC los contraindica en el embarazo y la lactancia.[4,5,19]

10.7 Referencia y seguimiento

- **Al segundo nivel:** la CVV no complicada tratada sin respuesta, la complicada sin recursos de laboratorio, las mujeres con VIH y las especies distintas de *C. albicans* que no responden.[4,5]

- **Al tercer nivel (infectología):** la CVV recurrente o complicada cuando no se puede identificar la especie ni estudiar la resistencia.[5]
- **Seguimiento:** la paciente vuelve si los síntomas persisten o recurren. La CVV grave puede justificar de 1 a 3 días de incapacidad.[4]

11. Cervicitis por *Chlamydia trachomatis* y *Neisseria gonorrhoeae*

11.1 Clínica

La infección por *Chlamydia* es asintomática en alrededor del 75% de las mujeres y del 50% de los varones. Cuando da síntomas, produce ardor al orinar, dolor en hipogastrio, prurito y escozor vaginal durante el coito y flujo amarillento.[4] La cervicitis se reconoce por un exudado endocervical purulento o mucopurulento, o por un sangrado endocervical que se provoca con facilidad; ante un episodio nuevo se valoran los signos de enfermedad inflamatoria pélvica y se buscan ambos agentes.[7]

11.2 Diagnóstico

Las NAAT en muestra vaginal, endocervical o de orina son las pruebas de elección. La mujer con sospecha de ITS se estudia además para sífilis. En el embarazo se busca la clamidia en las menores de 25 años y en las mayores con factores de riesgo.[4,7,14]

11.3 Tratamiento

- ***Chlamydia* fuera del embarazo:** doxiciclina 100 mg por vía oral cada 12 horas durante 7 días. Alternativas: azitromicina 1 g en dosis única o levofloxacino 500 mg al día durante 7 días.[7]
- ***Chlamydia* en el embarazo:** azitromicina 1 g por vía oral en dosis única; alternativa, amoxicilina 500 mg cada 8 horas durante 7 días. La doxiciclina y las quinolonas están contraindicadas.[7]
- **Gonococo, dentro o fuera del embarazo:** ceftriaxona 500 mg por vía intramuscular en dosis única (1 g si la paciente pesa 150 kg o más).[21]
- **Gonococo sin descartar *Chlamydia*:** se añade doxiciclina 7 días, o azitromicina 1 g en dosis única en el embarazo.[7,21]

11.4 Pareja y seguimiento

La pareja recibe tratamiento y se promueve el preservativo. En la embarazada con clamidia se comprueba la curación a las 3 o 4 semanas y se repite la prueba a los 3 meses; en la gonorrea se repite la prueba a los 3 meses.[4,7,14]

12. Complicaciones e infecciones relacionadas

12.1 Complicaciones

La rúbrica pide al menos tres complicaciones en el embarazo: amenaza de aborto, aborto, amenaza de parto pretérmino, RPM y enfermedad inflamatoria pélvica.[1] Cada infección tiene las suyas:[2,4,18]

- **VB:** aborto, parto pretérmino, RPM y endometritis.
- **Tricomoniasis:** parto pretérmino, RPM y bajo peso al nacer.
- **Vaginitis aeróbica:** parto pretérmino, RPM e infección fetal.
- **Cervicitis e infecciones genitales en general:** enfermedad inflamatoria pélvica, mayor adquisición de VIH e infertilidad.

La RPM se refiere de inmediato a ginecoobstetricia por el riesgo de corioamnionitis, y las contracciones antes de la semana 37 son un dato de alarma de parto pretérmino.[2]

12.2 ITS relacionadas

La respuesta que pide la rúbrica es **VPH y VIH**:[1]

- **VIH:** la tricomoniasis aumentó alrededor de 1,5 veces el riesgo de adquirir el VIH en un metaanálisis, y en la mujer con VIH aumenta la transmisión del virus; por eso la tricomoniasis recurrente obliga a buscarlo.[4,17]
- **VPH:** la VB se asoció con infección por VPH y con neoplasia intraepitelial cervical en un metaanálisis.[16]

En la consulta esto se traduce en ofrecer la prueba de VIH y de sífilis y en revisar la fecha del último Papanicolaou.[2]

13. La consulta prenatal en la estación

Cuando la paciente está embarazada, el plan no termina con el tratamiento de la vaginitis.

13.1 Estudios de laboratorio

El criterio 8 se pierde si no se solicita el **exudado vaginal**, que es el estudio dirigido al motivo de consulta; los demás son los del control prenatal.[1,2,3]

- **Exudado vaginal con frotis y cultivo:** identifica el agente de la cervicovaginitis.
- **Biometría hemática:** detecta anemia (en el segundo trimestre, hemoglobina menor de 10,5 g/dL).
- **Química sanguínea:** glucosa, creatinina y ácido úrico basales.
- **Grupo sanguíneo y Rh:** en la mujer Rh negativo se pide el Coombs indirecto y, si no está sensibilizada, se aplica inmunoglobulina anti-D a las 28 semanas.

- **Examen general de orina y urocultivo:** buscan proteinuria, infección urinaria y bacteriuria asintomática, que sin tratamiento predispone a pielonefritis y parto pretérmino.
- **VDRL:** cribado de sífilis; un resultado positivo se confirma con una prueba treponémica y se envía al segundo nivel.
- **Prueba de VIH:** en el primer y el tercer trimestres.
- **Curva de tolerancia a la glucosa:** entre las semanas 24 y 28; con 75 g, basta un valor igual o mayor que 92 mg/dL en ayuno, 180 a la hora o 153 a las 2 horas.
- **Proteinuria con tira reactiva:** cribado de preeclampsia en cada consulta.

13.2 Ecografías

La NOM-007 promueve una ecografía por trimestre:[1,2,3]

- **De 11 a 13,6 semanas:** vitalidad, edad gestacional por longitud cráneo-caudal (el método más preciso), número de fetos y cribado de aneuploidías.
- **De 18 a 22 semanas:** estudio estructural de la anatomía fetal.
- **De 29 a 30 semanas o más:** bienestar materno y fetal: inserción de la placenta, peso fetal estimado y líquido amniótico.

13.3 Indicaciones de la misma consulta

- **Hierro y ácido fólico:** la OMS recomienda de 30 a 60 mg de hierro elemental con 0,4 mg de ácido fólico al día.[3,22]
- **Vacunas:** toxoide tetánico y diftérico según la NOM-007; Tdpa, que la GPC indica entre las semanas 16 y 32 en la mujer no vacunada y los CDC en cada embarazo, de preferencia entre las semanas 27 y 36; influenza en la temporada, en cualquier trimestre.[2,3,23]
- **Siguiente consulta:** dentro del calendario de la NOM-007 (mínimo cinco consultas, se proponen ocho), con revisión de la respuesta al tratamiento.[3]

14. Prevención, consejería y referencia

14.1 Consejería según la causa

- **VB:** evitar las duchas vaginales y el tabaquismo; volver si recurre.[4]
- **CVV:** ropa holgada y transpirable; control de la glucosa en la diabética; no autotratarse sin confirmar la causa si recurre.[5]
- **Tricomoniasis y cervicitis:** tratamiento completo y simultáneo de la pareja, abstinencia hasta terminarlo, preservativo y pruebas de otras ITS.[4,7]
- **Todas:** completar el tratamiento y volver si los síntomas persisten; en la embarazada, los datos de alarma obstétrica.[3,4]

14.2 Referencia

- **Salida de líquido (sospecha de RPM):** a ginecoobstetricia de inmediato.[2]
- **Contracciones antes de la semana 37, sangrado o fiebre en la embarazada:** a urgencias obstétricas.[2]
- **Mujer con VIH:** al segundo nivel.[4]
- **CVV sin respuesta al tratamiento empírico, complicada sin laboratorio o por especies distintas de *C. albicans* que no responden:** a ginecología del segundo nivel; la recurrente sin posibilidad de identificar la especie, a infectología del tercer nivel.[4,5]
- **VDRL o VIH positivos:** al segundo nivel.[2]
- **Cuello alterado que persiste después del tratamiento:** al segundo nivel, con citología y cultivo.[4]

15. Casos clínicos para practicar

Los casos se ensayan en voz alta en el orden de la sección 1.3. Los datos entre comillas son los que entrega el evaluador cuando se le preguntan.

Caso 1. Flujo espumoso a las 22 semanas (caso de la rúbrica)

Planteamiento. Mujer de 26 años, embarazada, que acude el 7 de noviembre de 2023 por flujo vaginal. “Menarca a los 12 años; ciclos de 28 por 5 días; G2 P1; IVSA a los 17; pareja nueva desde hace 6 meses; no usa preservativo; FUM el 1 de junio de 2023. Flujo amarillo-verdoso, abundante y fétido desde hace 10 días, con prurito, ardor al orinar y dolor con las relaciones; sin salida de líquido, sangrado ni contracciones. Presión arterial de 110/70 mmHg, temperatura de 36,7 °C, glucosa capilar de 92 mg/dL. Fondo uterino a nivel del ombligo; frecuencia cardiaca fetal de 144. Vulva eritematosa; flujo espumoso amarillo-verdoso; cérvix en fresa; orificio cerrado. pH de 6,0; tricomonas móviles.”

Respuesta esperada:

1. **Cálculo obstétrico:** FPP del 7 de marzo de 2024 (8 de marzo por Naegele) y 22 semanas y 5 días.
2. **Factores de riesgo:** pareja nueva, no usa preservativo y embarazo.
3. **Diagnóstico:** embarazo de 22.5 SDG con cervicovaginitis por *Trichomonas vaginalis*; no es una RPM.
4. **Estudios:** exudado vaginal con frotis y cultivo, VIH, VDRL y el resto del control prenatal; ecografías con su utilidad.
5. **Tratamiento:** metronidazol 500 mg por vía oral cada 12 horas durante 7 días; pareja con metronidazol 2 g en dosis única; abstinencia hasta terminar ambos; preservativo; revaloración antes de 3 meses. Se menciona el esquema vaginal de la rúbrica y por qué ya no se usa.

6. **Riesgos:** parto pretérmino, RPM y bajo peso al nacer; mayor adquisición de VIH.

Caso 2. Olor a pescado en una mujer no embarazada

Planteamiento. Mujer de 29 años, no embarazada, con DIU de cobre, que refiere flujo con olor a pescado, más intenso después de las relaciones, desde hace 2 semanas; sin prurito ni dolor. Usa duchas vaginales. “Vulva sin alteraciones; secreción fluida, homogénea, grisácea, adherida a las paredes; cérvix sin alteraciones. pH de 5,5; prueba de aminas positiva; células clave en el examen en fresco.”

Respuesta esperada:

1. **Diagnóstico:** VB, con los cuatro criterios de Amsel.
2. **Factores de riesgo:** duchas vaginales.
3. **Tratamiento:** metronidazol 500 mg por vía oral cada 12 horas durante 7 días, o metronidazol en gel al 0,75% durante 5 días, o clindamicina en crema al 2% durante 7 días. Sin alcohol durante el metronidazol.
4. **Pareja:** no se trata de rutina.
5. **DIU:** la GPC de 2014 sugiere cambiar de método; las demás guías no lo indican, y no se retira solo por la VB.
6. **Consejería:** suspender las duchas vaginales y volver si recurre.

Caso 3. Vaginosis en una embarazada con parto pretérmino previo

Planteamiento. Mujer de 24 años con 16 semanas de embarazo y un parto pretérmino previo, con flujo grisáceo, fluido y con olor a pescado. “pH de 5,5; aminas positivas; células clave.”

Respuesta esperada: VB sintomática. Se trata, porque se asocia con aborto, parto pretérmino, RPM y endometritis: metronidazol por vía oral durante 7 días (250 mg cada 8 horas según la GPC de control prenatal, o 500 mg cada 12 horas según los CDC), seguro en cualquier trimestre; con alergia, clindamicina oral o vaginal durante 7 días. La pareja no se trata. Si no tuviera síntomas, no se buscaría ni se trataría de rutina.

Caso 4. Prurito vulvar en una mujer sana no embarazada

Planteamiento. Mujer de 34 años, sin enfermedades, con prurito vulvar intenso, ardor al orinar y flujo blanco grumoso desde hace 4 días, después de un tratamiento con amoxicilina; es su primer episodio. “Vulva con eritema y edema; flujo blanco, espeso y adherido; pH de 4,0; pseudohifas con KOH.”

Respuesta esperada:

1. **Diagnóstico:** CVV no complicada (episodio esporádico, mujer inmunocompetente, síntomas moderados).
2. **Factor desencadenante:** el antibiótico sistémico.

3. **Tratamiento:** fluconazol 150 mg por vía oral en dosis única, o un azol tópico (clotrimazol 500 mg en dosis única o 200 mg por 3 días; miconazol 1200 mg en dosis única o 400 mg por 3 días, o crema al 2% durante 7 días).
4. **Pareja:** no se trata; no se exige abstinencia. Los azoles tópicos pueden dañar los condones de látex.
5. **Seguimiento:** volver si persiste o recurre; si no responde, examen en fresco y cultivo.

Caso 5. Candidosis de repetición en una mujer con diabetes

Planteamiento. Mujer de 45 años con diabetes tipo 2 mal controlada, que ha tenido cinco episodios de prurito y flujo blanco en el último año, todos tratados con fluconazol. “Glucosa capilar de 260 mg/dL. Eritema vulvar extenso con fisuras; pseudohifas con KOH.”

Respuesta esperada:

1. **Diagnóstico:** CVV complicada y recurrente (4 o más episodios al año, diabetes).
2. **Estudio:** cultivo con identificación de la especie, porque *C. glabrata* no responde a los azoles; control de la glucemia.
3. **Tratamiento:** inducción con nistatina vaginal 14 días o fluconazol cada tercer día por tres dosis, y mantenimiento con fluconazol semanal durante 6 meses. Se evitan los esquemas cortos.
4. **Si es *C. glabrata*:** nistatina vaginal durante 21 días o ácido bórico vaginal.
5. **Referencia:** al segundo nivel si no hay laboratorio, y a infectología si no se puede identificar la especie.

Caso 6. Candidosis a las 30 semanas

Planteamiento. Mujer de 31 años con 30 semanas de embarazo, prurito intenso y flujo blanco y grumoso, sin mal olor. “Eritema, edema y lesiones satélite; pH de 4,0; pseudohifas.”

Respuesta esperada: CVV en el embarazo, clasificada como complicada. Azol tópico durante 7 días (clotrimazol en crema al 1% o miconazol en crema al 2%, 5 g por vía vaginal al día), o nistatina vaginal durante 14 días en el IMSS; sin fluconazol oral. La pareja no se trata. Se revisa la curva de tolerancia a la glucosa. Se dice el esquema de la rúbrica (miconazol cada 12 horas 7 días o nistatina 7 días) y se precisa el vigente.

Caso 7. Exudado endocervical en una mujer joven

Planteamiento. Mujer de 19 años, no embarazada, con dos parejas en los últimos 6 meses, sin preservativo, con flujo amarillento, ardor al orinar y sangrado después de las relaciones. “Temperatura de 36,8 °C. Exudado endocervical mucopurulento; el cuello sangra al pasar el hisopo. Al tacto bimanual, sin dolor a la movilización del cuello ni en útero o anexos. pH de 4,5; examen en fresco sin tricomonas ni células clave.”

Respuesta esperada:

1. **Diagnóstico:** cervicitis mucopurulenta, probablemente por *Chlamydia* o gonococo; sin datos de enfermedad inflamatoria pélvica.
2. **Estudios:** NAAT para *Chlamydia*, gonococo y tricomonas; pruebas de sífilis y VIH.
3. **Tratamiento:** doxiciclina 100 mg cada 12 horas durante 7 días para la clamidia y ceftriaxona 500 mg intramuscular en dosis única para el gonococo.
4. **Pareja:** tratamiento; abstinencia hasta terminar; preservativo.
5. **Seguimiento:** repetir la prueba a los 3 meses; volver si aparece dolor pélvico o fiebre.

Caso 8. Cervicitis por clamidia en la embarazada

Planteamiento. Mujer de 22 años con 12 semanas de embarazo, cuya NAAT de la primera consulta es positiva para *Chlamydia trachomatis*.

Respuesta esperada: azitromicina 1 g por vía oral en dosis única (alternativa, amoxicilina 500 mg cada 8 horas durante 7 días); no doxiciclina ni quinolonas. Tratamiento de la pareja. Comprobación de la curación a las 3 o 4 semanas y nueva prueba a los 3 meses. Búsqueda de gonococo, sífilis y VIH.

Caso 9. Flujo fétido sin causa infecciosa aparente

Planteamiento. Mujer de 38 años con flujo café, muy fétido, desde hace una semana, sin prurito. “A la especuloscopia, un tampón retenido en el fondo de saco posterior.”

Respuesta esperada: el cuerpo extraño retenido es causa de flujo anormal; se retira, se explora de nuevo la vagina y el cuello y se pide a la paciente que vuelva si el flujo persiste. Es la razón para preguntar por tampones y condones retenidos en todo flujo anormal.[4]

16. Preguntas directas con respuesta modelo

¿Cuál es el pH vaginal normal? De 3,5 a 4,5, mantenido por los lactobacilos.[4]

¿Cuáles son los agentes causales de la cervicovaginitis? *Gardnerella vaginalis* con otros anaerobios (VB), *Candida albicans*, *Trichomonas vaginalis* y bacterias gramnegativas; en la cervicitis, *Chlamydia* y gonococo.[1,4,9]

¿Cuál es la causa más frecuente de vaginitis infecciosa? La VB; la segunda es la CVV.[4]

¿Cuáles son los criterios de Amsel? Flujo fino y homogéneo, células clave en más del 20%, pH mayor de 4,5 y prueba de aminas positiva; se requieren tres de cuatro.[10]

¿Cuál es el tratamiento de la VB? Metronidazol 500 mg cada 12 horas durante 7 días, metronidazol en gel 5 días o clindamicina en crema 7 días.[7]

¿Se trata a la pareja en la VB? No de rutina.[4]

¿Se trata la VB asintomática en el embarazo? No de rutina; la sintomática sí.[4,14]

¿Cómo se clasifica la CVV? No complicada y complicada (grave, recurrente, especie distinta de *C. albicans*, diabetes, inmunodepresión o embarazo).[5]

¿Qué es la CVV recurrente? Cuatro o más episodios documentados en un año.[5]

¿Cuál es el tratamiento de la CVV no complicada? Fluconazol 150 mg por vía oral en dosis única o un azol tópico.[5]

¿Cuál es el tratamiento de la CVV en el embarazo? Azoles tópicos durante 7 días o nistatina 14 días; sin fluconazol oral.[2,5]

¿Qué hallazgo orienta a tricomoniasis? Cuello en fresa con flujo abundante, amarillo-verdoso, espumoso y fétido, pH mayor de 4,5 y tricomonas móviles.[4]

¿Cuál es el tratamiento de la tricomoniasis? Metronidazol 500 mg por vía oral cada 12 horas durante 7 días en la mujer, incluida la embarazada; 2 g en dosis única al varón.[2,7]

¿Por qué no se usa el metronidazol vaginal para las tricomonas? Porque no alcanza concentraciones eficaces en la uretra ni en las glándulas perivaginales.[7]

¿Es seguro el metronidazol en el embarazo? Sí, en cualquier trimestre.[7,15]

¿Cómo se reconoce una cervicitis? Por exudado endocervical purulento o mucopurulento, o sangrado endocervical que se provoca con facilidad.[7]

¿Cuál es el tratamiento de la clamidia? Doxiciclina 7 días; en el embarazo, azitromicina 1 g en dosis única.[7]

¿Cuál es el tratamiento de la gonorrea? Ceftriaxona 500 mg intramuscular en dosis única.[21]

¿En qué infecciones se trata siempre a la pareja? En la tricomoniasis y en la cervicitis por *Chlamydia* o gonococo.[4,7]

¿Cuáles son las complicaciones en el embarazo? Aborto, parto pretérmino, RPM, endometritis, bajo peso al nacer y enfermedad inflamatoria pélvica.[1,4]

¿Con qué ITS se relaciona? Con el VIH (tricomoniasis) y con el VPH (VB).[1,16,17]

¿Cómo se calcula la FPP? Regla de Naegele: FUM más 7 días, menos 3 meses, más 1 año; equivale a 280 días.[6]

17. Respuestas de la rúbrica que conviene precisar

Cuando la respuesta que califica la rúbrica difiere de la evidencia vigente, se dice primero la de la rúbrica y se añade la precisión en la misma frase:[1,2,3,5,6,7,9]

- **Criterio 2 (FPP):** 7 de marzo contando 280 días; 8 de marzo por Naegele, por el año bisiesto.

- **Criterio 7 (factores de riesgo):** la lycra, los alimentos con levaduras y el coito más de 3 veces por semana tienen un respaldo débil o contradictorio; se empieza por las duchas, las múltiples parejas y no usar preservativo, y se añade el embarazo.
- **Criterio 10 (ecografías):** la rúbrica habla de ecografías del tercer trimestre “cada 15 días”; la NOM-007 promueve una por trimestre.
- **Criterio 12 (tricomoniasis):** la rúbrica registra metronidazol vaginal cada 24 horas durante 10 noches; el vigente es metronidazol oral 500 mg cada 12 horas durante 7 días, porque la vía vaginal no es eficaz.
- **Criterio 13 (candidosis):** la rúbrica registra miconazol cada 12 horas 7 días o nistatina 7 días; lo vigente son los azoles tópicos una vez al día durante 7 días o la nistatina 14 días, sin fluconazol oral en el embarazo.
- **Criterio 14 (gramnegativas):** la nitrofurazona no figura en las guías revisadas; la flora gramnegativa corresponde a la vaginitis aeróbica.
- **Criterio 15 (complicaciones):** se mencionan primero las mejor documentadas: aborto, parto pretérmino, RPM, endometritis y bajo peso al nacer.

18. Diferencias entre fuentes que conviene conocer

La GPC de vaginitis de 2014 difiere en varios puntos de las guías posteriores:[4,5,7,13,14,20,21,24]

- **Metronidazol 2 g en dosis única para la VB:** era opción en la GPC de 2014; los CDC (2021) no lo incluyen. Se usa el esquema de 7 días.
- **VB asintomática en el embarazo:** la GPC de 2014 recomendaba tratarla; las guías posteriores no la buscan ni la tratan de rutina.
- **Tricomoniasis en la mujer:** la GPC de 2014 aceptaba 2 g en dosis única (y la indicaba en el embarazo); los CDC (2021) y la GPC de control prenatal (2022) indican 7 días en toda mujer.
- **Metronidazol para la VB en el embarazo:** 250 mg cada 8 horas según la GPC de control prenatal; 500 mg cada 12 horas según los CDC; ambos durante 7 días.
- **Clamidia:** la GPC de 2014 situaba la azitromicina y la doxiciclina en primera línea; los CDC prefieren la doxiciclina fuera del embarazo.
- **Gonorrea:** no figura en la GPC de 2014; se usa la ceftriaxona de los CDC.
- **Ketoconazol oral:** retirado de la primera línea por hepatotoxicidad.
- **CVV recurrente:** 4 o más episodios según la GPC de 2019; un consenso de 2022 que cita a los CDC usa 3 o más.
- **pH en la CVV:** un cuadro de la GPC de 2014 lo da como mayor de 4,5; las demás fuentes, normal.
- **Cultivo para *Chlamydia* y gonococo:** el algoritmo de 2014 lo indica; hoy la prueba de elección es la NAAT.
- **Pareja en la VB:** no se trata de rutina; un ensayo de 2025 mostró menos recurrencia al tratar al varón.

19. Contenido de segundo plano

- **Escalas de Nugent y de Hay e Ison:** interpretación del Gram en el laboratorio.[4,7]
- **Esquemas detallados de la CVV recurrente** y alternativas del mantenimiento.[5]
- **Ácido bórico y especies distintas de *C. albicans*:** manejo por el especialista.[5,19]
- **Tratamiento de la pareja en la VB recurrente:** aún no incorporado en las guías.[13]
- **Datación ecográfica:** se desarrolla en el tema de control prenatal.[2]

20. Plan de estudio de dos días

- **Día 1, mañana (secciones 1 a 3):** recitar la secuencia, los antecedentes con la historia sexual, el cálculo obstétrico de tres FUM distintas, la técnica de especuloscopia y la descripción de cada causa.
- **Día 1, tarde (secciones 4 a 6):** flora normal, diferencial de las tres vaginitis, factores de riesgo y pruebas de consultorio.
- **Día 1, noche (secciones 7 y 8):** VB y tricomoniasis completas, con los esquemas fuera y dentro del embarazo.
- **Día 2, mañana (secciones 9 a 11):** vaginitis aeróbica, CVV (no complicada, complicada, recurrente y en el embarazo) y cervicitis.
- **Día 2, tarde (secciones 12 a 14):** complicaciones, ITS relacionadas, estudios y ecografías prenatales, consejería y referencia.
- **Día 2, noche (secciones 15 a 18):** resolver los nueve casos en voz alta, responder las preguntas directas y repasar las precisiones de la rúbrica y las diferencias entre fuentes.

Conviene dedicar más repeticiones a las dosis (de la rúbrica y vigentes), a la clasificación de la CVV y al cálculo obstétrico, porque son los datos que más se pierden por un solo error.

Referencias

1. [cita] Rúbricas ECOE VI. Práctica 4: Cervicovaginitis en el embarazo (16 criterios; acredita con 12). Documento de evaluación proporcionado por el usuario; sin fecha.
2. [cita] Instituto Mexicano del Seguro Social. Atención y cuidados multidisciplinarios en el embarazo. GPC-IMSS-028-22. México: CENETEC; 2022. Fuente del usuario del tema 3.
3. [cita] Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. Diario Oficial de la Federación, 7 de abril de 2016. Fuente del usuario del tema 3.
4. [cita] Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, diagnóstico y tratamiento de vaginitis infecciosa en mujeres en edad reproductiva en el primer nivel de atención. Guía de Referencia Rápida. México: CENETEC; 2014. Fuente del usuario del tema 4.
5. [cita] Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y tratamiento de candidosis vulvovaginal en mujeres mayores a 12 años de edad. Guía de Evidencias y Recomendaciones. GPC-IMSS-609-19. México: CENETEC; 2019. Fuente del usuario del tema 4.
6. [cita] Velasco A. Reglas de apoyo en obstetricia: regla de Alfehld, regla de Johnson-Toshach, regla de McDonald y regla de Naegele. Material didáctico en PDF. Fuente del usuario del tema 3.
7. [cita] Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. MMWR Recomm Rep. 2021;70(4):1-187.
8. [cita] Secretaría de Salud, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Manual de procedimientos para la toma de la muestra de citología cervical. México: Secretaría de Salud; sin fecha (administración 2000-2006). Fuente del usuario del tema 9.
9. [cita] Donders GG, Vereecken A, Bosmans E, et al. Definition of a type of abnormal vaginal flora that is distinct from bacterial vaginosis: aerobic vaginitis. BJOG. 2002;109(1):34-43.
10. [cita] Amsel R, Totten PA, Spiegel CA, et al. Nonspecific vaginitis. Diagnostic criteria and microbial and epidemiologic associations. Am J Med. 1983;74(1):14-22.
11. [cita] Reed BD. Risk factors for Candida vulvovaginitis. Obstet Gynecol Surv. 1992;47(8):551-560.
12. [cita] Foxman B. The epidemiology of vulvovaginal candidiasis: risk factors. Am J Public Health. 1990;80(3):329-331.
13. [cita] Vodstrcil LA, Plummer EL, Fairley CK, et al. Male-partner treatment to prevent recurrence of bacterial vaginosis. N Engl J Med. 2025;392(10):947-957.

14. [cita] Lockwood CJ, Magriples U. Prenatal care: Initial assessment. UpToDate. Berghella V (ed). Revisión de la literatura hasta mayo de 2025. Fuente del usuario del tema 3.
15. [cita] Struthers BJ. Metronidazole appears not to be a human teratogen: review of literature. Infect Dis Obstet Gynecol. 1997;5(4):326-335.
16. [cita] Liang Y, Chen M, Qin L, et al. A meta-analysis of the relationship between vaginal microecology, human papillomavirus infection and cervical intraepithelial neoplasia. Infect Agent Cancer. 2019;14:29.
17. [cita] Masha SC, Cools P, Sanders EJ, et al. Trichomonas vaginalis and HIV infection acquisition: a systematic review and meta-analysis. Sex Transm Infect. 2019;95(1):36-42.
18. [cita] The threat of aerobic vaginitis to pregnancy and neonatal morbidity. Afr J Reprod Health. 2017.
19. [cita] Nyirjesy P, Brookhart C, Lazenby G, et al. Vulvovaginal candidiasis: a review of the evidence for the 2021 Centers for Disease Control and Prevention of Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines. Clin Infect Dis. 2022;74(Suppl 2):S162-S168.
20. [cita] U.S. Food and Drug Administration. FDA Drug Safety Communication: FDA limits usage of Nizoral (ketoconazole) oral tablets due to potentially fatal liver injury and risk of drug interactions and adrenal gland problems. 26 de julio de 2013.
21. [cita] St Cyr S, Barbee L, Workowski KA, et al. Update to CDC’s treatment guidelines for gonococcal infection, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69(50):1911-1916.
22. [cita] World Health Organization. WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. Geneva: WHO; 2016.
23. [cita] Centers for Disease Control and Prevention. Prenatal care and routinely recommended vaccinations. Vaccines during pregnancy toolkit for health care professionals. 2024.
24. [cita] Topical treatment of recurrent vulvovaginal candidiasis: an expert consensus. 2022. PMC8812501.